

シラバス：データベース演習

科目情報

項目	内容
授業科目	データベース演習
担当教員名	鈴木 源吾
対象学年	2
開講時期	①②
単位数	2
対象学科	情報学科
必修・選択	選択
時間数	30

科目概要

データベースの基礎で修得した基礎知識を基に、データベースをステップを踏んで設計・構築する技術を習得し、データベースを活用するアプリケーション作成を習得し、データサイエンスの前処理などで必要になる SQL を用いた集計や分析を習得することにより、高度な情報人材となるために必要なデータベース分野の技術を体系的に修得する。

学修到達目標

1. データベースを適切に設計し、構築し、操作することができる。
2. データベースを活用するアプリケーションを作成することができる。
3. SQL を用いてデータを集計し、データ分析することができる。

授業計画

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
1	授業の進め方とガイダンス。データベース管理システム	1	講義・演習。評価方法・授業ルールの説明。DBMS 環境の構築
2	情報システムの構築とデータベース設計	1	講義。設計プロセスの全体像の理解

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
3	要件定義と概念設計	1	講義・演習。ER図の作成演習
4	論理設計と正規化、テーブル作成	1	講義・演習。正規化とCREATE TABLE 実習
5	論理設計とパフォーマンス、データベース作成	1	講義・演習。インデックス設定・データベース構築実習
6	SQL によるデータ分析	1, 3	講義・演習。分析クエリの作成・実行
7	SQL による集計	1, 3	講義・演習。GROUP BY・集約関数の実践
8	データベースを活用するアプリケーション構築	2	講義・演習。Web アプリケーションとデータベースの連携
9	アプリケーション開発フレームワークとデータベース	2	講義・演習。フレームワークを用いた DB 操作
10	SQL 応用：関数とジョイン	3	講義・演習。結合演算の実践
11	SQL 応用：様々なジョイン	3	講義・演習。外部結合等の実践
12	SQL 応用：サブクエリとウィンドウ関数	3	講義・演習。高度な SQL 構文の実践
13	SQL 応用：SQL を用いたデータ分析事例	3	講義・演習。実データを用いた分析課題
14	総合課題：データベースの設計	1	演習。総合的な設計課題への取り組み
15	総合課題：アプリケーション構築と分析 SQL	2, 3	演習。総合課題の完成・提出

使用図書

区分	書名	著者名	発行所	発行年・価格・ISBN・その他
教科書（必ず購入する書籍）	データベース入門 [第2版]	増永 良文	サイエンス社	2021 年／2145 円／ISBN:978-4781915005 ／「データベースの基礎」の教科書を用いる
参考書	達人に学ぶ DB 設計徹底指南書 第2版	ミック	翔泳社	2024 年／3080 円／ISBN:978-4798186627
参考書	10 年戦えるデータ分析入門	青木 峰郎	SB クリエイティブ	2015 年／1419 円 (Kindle 版のみ。amazonにて入手可能)／ISBN:978-4797376272
参考書	ビッグデータ分析・活用のための SQL レシピ	加嶋 長門・田宮 直人	マイナビ出版	2017 年／4180 円／ISBN:978-4839961268

準備学修

予習として、各回の配布資料を事前に読み、不明点をデータベースの基礎の資料や教科書を参考にして確認しておくこと（目安：週 1 時間程度）。また、復習として、提示される演習課題に取り組み、実際に SQL 記述・実行やデータベース設計など、各回の内容に応じた実践を通じて理解を深めること（目安：週 1 時間程度）。なお、総合課題等の作成には相応の時間を要するため、上記の目安時間を超えて取り組むことが求められる場合があります。

評価方法

- ・適時提出を求める課題（45%）：各回の演習課題について、正確性・提出状況を評価基準とする。

- 小テスト（20%）：授業内容の理解度を確認するため、対面で数回実施する。データベース設計や SQL に関する理解・判断力を問う。
- 最終レポート（35%）：総合課題におけるデータベース設計の妥当性、アプリケーション構築の完成度、SQL 分析の正確性を総合的に評価する。

履修上の留意点

他の科目との関連：リレーショナルデータベースの概念や原理の理解が必要であるため、「データベースの基礎」の履修を必須とする。

課題に対するフィードバックは、原則として次回の授業で解説を行うか、学習管理システムを通じて模範解答や講評を提示する形で行う。質問等はオフィスアワーまたは Teams・メールにて受け付ける。